

Profesor arqueólogo (3 puntos)

El profesor Henry del Marshall College es un arqueólogo que disfruta del trabajo de campo... Pero no tanto del de clasificación de los artefactos que encuentra. Por ello suele usar a sus alumnos para que clasifiquen lo excavado. Como es consciente que esto podría parecerse demasiado a explotación no remunerada, ha incluido esta clasificación como el método que usa para evaluar el trabajo de sus grupos de estudiantes.



El método de evaluación es el siguiente: Henry se queda con un artefacto que le parece más interesante y lo data con la precisión que le caracteriza; mientras, sus estudiantes datan lo mejor que pueden el resto de artefactos. Una vez que están todos datados, los alumnos los ordenan de mayor a menor por su fecha estimada y el profesor busca el artefacto cuya fecha es la más cercana a la que dató. En caso de empate, elige el que tenga la fecha más reciente. Los alumnos aprueban si ese artefacto está suficientemente bien datado.

Como esto no es un curso de arqueología sino de algoritmia, tu trabajo es únicamente el de encontrar el artefacto que más se acerca (en valor absoluto) a la fecha precisa dada por el profesor. Por ejemplo, si los artefactos tienen fechas $[10, 6, 4, 1, 1, -2]$ y se busca la pieza que más se acerque a una datación del año 5; el artefacto que más se acerca es el del año 6 (el del año 4 también está a distancia 1, pero el año 6 es más reciente).

Se pide:

1. (2.5 puntos) Diseña un algoritmo recursivo eficiente que permita resolver el problema.
2. (0.5 puntos) Escribe la recurrencia que corresponde al coste de la función recursiva e indica a qué orden de complejidad asintótica pertenece dicho coste.

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba. Cada uno de ellos ocupa dos líneas. La primera línea indica la cantidad N de piezas que han datado los alumnos ($1 \leq N \leq 10^8$) y la fecha f de la pieza datada por el profesor. La segunda línea contiene las N fechas estimadas de los alumnos. Estas fechas estarán ordenadas decrecientemente. La entrada termina con 0 0.

Salida

Para cada caso de prueba debe escribirse una línea con la fecha de la pieza que más se acerca a la que ha datado el profesor. En caso de empate, se elegirá la fecha más reciente.

Entrada de ejemplo

```
6 5
10 6 4 1 1 -2
3 -1
3 3 3
5 -10
1200 977 20 -6 -50
1 100
50
0 0
```

Salida de ejemplo

```
6
3
-6
50
```